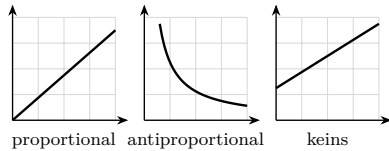


Zuordnungstypen erkennen und anwenden Klasse 7

1.

Helfer	2	3	4	6
Stunden	12	8	6	4



a) Beim Aufbau für das Schulfest gilt: 2 Helfer brauchen 12 Stunden, 3 Helfer 8 Stunden, 4 Helfer 6 Stunden und 6 Helfer 4 Stunden. Welcher Zuordnungstyp ist das?

Schreib die Wertepaare in eine Tabelle: x = Helfer, y = Stunden (Bild rechts).

Quotienten $y : x$: $12 : 2 = 6$, $8 : 3 \approx 2,7$. Nicht gleich,
also *nicht* proportional.

Produkte $x \cdot y$: $2 \cdot 12 = 24$, $3 \cdot 8 = 24$, $4 \cdot 6 = 24$,
 $6 \cdot 4 = 24$. Immer 24.

Also **antiproportional**. Am Graphen erkennst du die drei Typen wie unter der Tabelle.

x	2	4	5	8
y	6	12	15	24

b) Hefte x und Preis y in €. Welcher Zuordnungstyp ist das?

- ☐ proportional ☐ antiproportional
☐ keins von beiden

2.

x	1	2	3	5
y	30	15	10	6

Welcher Zuordnungstyp ist das?

- ☐ proportional ☐ antiproportional
☐ keins von beiden

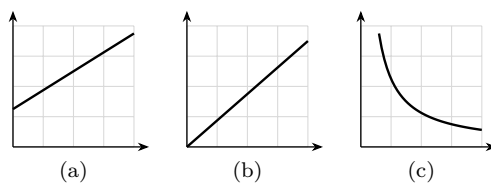
3.

x	1	2	3	4
y	5	7	9	11

Welcher Zuordnungstyp ist das?

- ☐ proportional ☐ antiproportional
☐ keins von beiden

4.



Schreib unter jeden Graphen: proportional, antiproportional oder keins von beiden.

5. Ein Fahrradverleih verlangt für 2 Stunden 9 €, für 4 Stunden 13 € und für 6 Stunden 17 €. Welcher Zuordnungstyp ist das? Kann Ole den Preis für 8 Stunden mit dem Dreisatz aus dem Preis für 2 Stunden berechnen? Begründe mit einer Rechnung.

6. a) (a) 4 Flaschen Wasser kosten 3,20 €. Was kosten 6 Flaschen? (b) Ein Wasservorrat reicht für 4 Wanderer 9 Tage. Wie lange reicht er für 6 Wanderer?

(a) Doppelt so viele Flaschen kosten doppelt so viel: **proportional**.

Erst durch, dann mal: $3,20 : 4 = 0,80 \text{ €}$ für 1 Flasche; $0,80 \cdot 6 = 4,80 \text{ €}$.

(b) Doppelt so viele Wanderer: Der Vorrat reicht nur halb so lange: **antiproportional**.

Erst mal, dann durch: $4 \cdot 9 = 36$ Tage für 1 Wanderer; $36 : 6 = 6$ Tage.

- b) 5 Brötchen kosten 2 €. Was kosten 8 Brötchen?

7. 3 gleiche Pumpen leeren einen Keller in 8 Stunden. Wie lange brauchen 4 solche Pumpen?

8. Mit 12 km/h braucht Lea für ihren Schulweg 20 Minuten. Wie lange braucht sie mit 15 km/h?

9. Ein Läufer schafft 4 km in 22 Minuten. Wie lange braucht er bei gleichem Tempo für 6 km?

10. Die Miete für ein Ferienhaus wird gleich aufgeteilt. Bei 6 Freunden zahlt jeder 140 €. Nun kommen noch 2 Freunde mit. Lea hat 100 € gespart. Reicht das für ihren Anteil?

11. a) (a) Ein Wasserkocher braucht im Jahr 75 kWh Strom. 1 kWh kostet 36 ct. Wie viel Euro kostet das? (b) Eine Rolltreppe ist 45 m lang und fährt 0,5 m/s. Wie viele Minuten dauert die Fahrt?

(a) Kosten = Menge $\cdot$ Preis je kWh: $75 \cdot 36 = 2700$ ct.

100 ct sind 1 €: $2700 : 100 = 27$. Das kostet 27 €.

(b) Zeit = Weg : Geschwindigkeit: $45 : 0,5 = 90 \text{ s}$.

60 s sind 1 min: $90 : 60 = 1,5$. Die Fahrt dauert 1,5 min.

b) Eine LED-Lampe braucht im Jahr 12 kWh. 1 kWh kostet 35 ct. Wie viel Euro kostet der Strom im Jahr?

- 12.** Ein Skilift ist 900 m lang und fährt 2,5 m/s. Wie viele Minuten dauert die Fahrt?

- 13.** Mila fährt mit dem Rad 4 km in 15 Minuten. Wie schnell fährt sie in km/h?

- 14.** Ein Bus fährt 18 km mit durchschnittlich 24 km/h. Wie viele Minuten dauert die Fahrt?

15. Familie Berg fährt im Jahr 12 000 km. Ihr Auto braucht 6 l Benzin auf 100 km, ein neues Auto nur 4,5 l. 1 l kostet 1,80 €. Der Händler sagt: „Mit dem neuen Auto sparen Sie über 300 € im Jahr.“ Rechne nach und kreuze an.

☐ Das stimmt. ☐ Das stimmt nicht.

16.

x	10	20	40
y	7	9	13

Ein Handytarif: Minuten x und Preis y in €. Welcher Zuordnungstyp ist das?

☐ proportional ☐ antiproportional

☐ keins von beiden

17. Ein Drucker druckt 45 Seiten in 3 Minuten. Wie lange braucht er für 120 Seiten?

- 18.** 8 Maler streichen eine Schule in 15 Tagen. Wie viele Tage brauchen 12 Maler?

- 19.** Ein Planschbecken fasst 5 400 l. Ein Schlauch füllt 40 l je Minute. Wie lange dauert das Füllen in Stunden und Minuten?

- 20.** Ein Verein fährt zum Spiel. Ein Bus kostet 600 €, die auf alle Mitfahrenden gleich verteilt werden. Mit der Bahn zahlt jeder 22 €. Es fahren 25 Personen mit. Was ist für jeden günstiger? Ändert sich das, wenn 30 Personen mitfahren? Begründe mit einer Rechnung.